

1 Постановка задачи

Даны 4 распределения:

- Нормальное распределение: $N(x, 0, 1)$
- Распределение Коши: $C(x, 0, 1)$
- Распределение Пуассона: $P(k, 10)$
- Равномерное распределение: $U(x, -\sqrt{3}, \sqrt{3})$

1. Необходимо сгенерировать выборки размером 10, 50 и 1000 элементов. Построить на одном рисунке гистограмму и график плотности распределения.
2. Сгенерировать выборки размером 10, 100 и 1000 элементов. Для каждой вычислить следующие характеристики положения данных: $\bar{x}$, $medx$, $z_{1/4}$, $z_{3/4}$, z_Q , D . Повторить такие вычисления 1000 раз для каждой выборки и найти среднее характеристик положения и их квадратов:

$$E(z) = \bar{z}$$

Вычислить оценку дисперсии по формуле:

$$D(z) = \bar{z^2} - \bar{z}^2$$

Представить полученные данные в виде таблицы

2 Теоретическая информация

2.1 Распределения

- Нормальное распределение $N(x, 0, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}e^{-\frac{x^2}{2}}}$
- Распределение Коши $C(x, 0, 1) = \frac{1}{\pi \frac{1}{x^2+1}}$
- Распределение Пуассона $P(k, 10) = \frac{10^k}{k!e^{-10}}$
- Равномерное распределение $U(x, -\sqrt{3}, \sqrt{3}) = \frac{1}{b-a}$

2.2 Характеристики положения

- Выборочное среднее $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
- Выборочная медиана $med x = \begin{cases} x_{(l+1)}, n = 2l + 1 \\ \frac{x_{(l)} + x_{(l+1)}}{2}, n = 2l \end{cases}$
- Дисперсия - (формула дисперсии)
- Выборочная квартиль z_p порядка p определяется формулой
 $x_{([np]+1)}$, пр дробное
 $x_{(np)}$, пр целое
- Полусумма квартилей $z_Q = (z_{\frac{1}{4}} + z_{\frac{3}{4}})/2$

3 Графики

3.1 Выборка 10

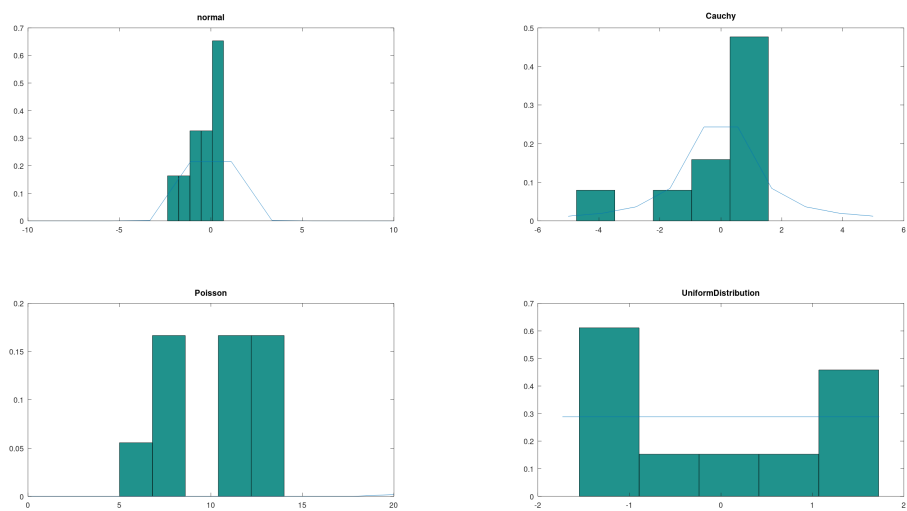


Рис. 1: Выборка 10

3.2 Выборка 50

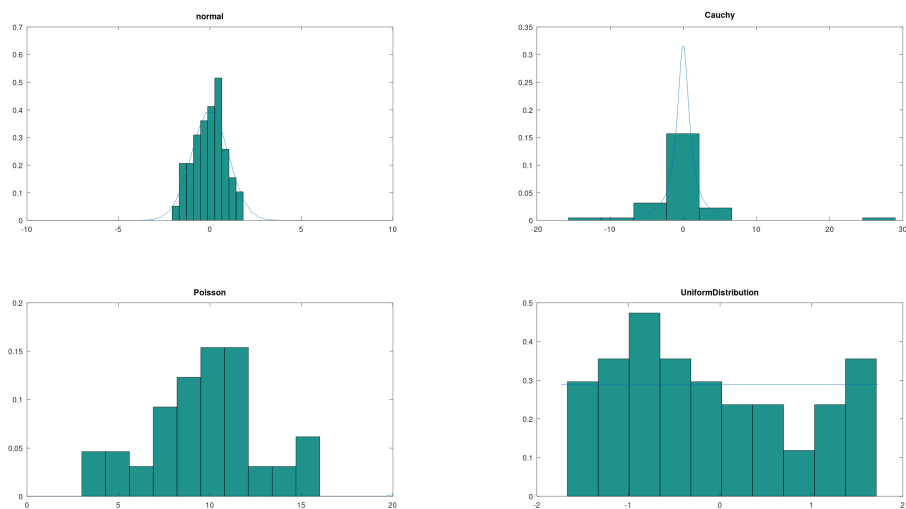


Рис. 2: Выборка 50

3.3 Выборка 1000

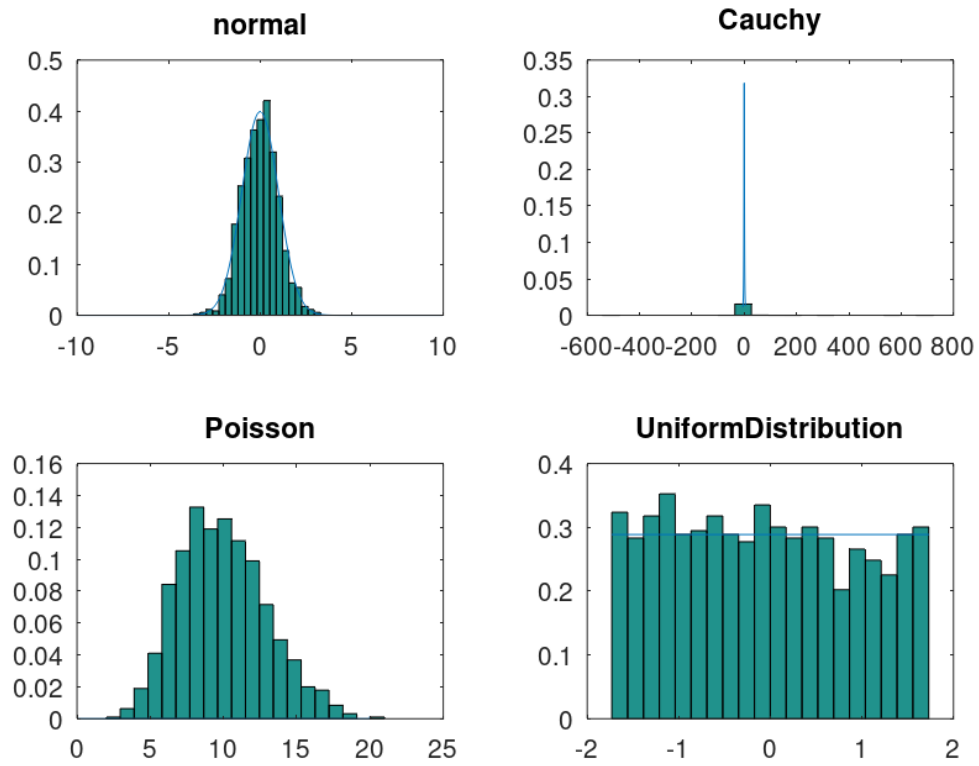


Рис. 3: Выборка 1000

4 Характеристики положения и рассеяния

	x	<i>medx</i>	$z_{1/4}$	$z_{3/4}$	z_Q	D
n = 10						
$E(z)$	0.013	0.015	-0.649	0.675	0.013	0.759
$D(z)$	0.244	0.292	0.319	0.329	0.263	0.151
n = 100						
$E(z)$	0.002	-0.004	-0.672	0.6744	0.001	0.7942
$D(z)$	0.082	0.103	0.109	0.106	0.089	0.047
n = 1000						
$E(z)$	0.001	0.002	-0.673	0.676	0.001	0.798
$D(z)$	0.026	0.032	0.035	0.035	0.029	0.015

Таблица 1: Таблица характеристик для нормального распределения

	x	<i>medx</i>	$z_{1/4}$	$z_{3/4}$	z_Q	D
n = 10						
$E(z)$	1.354	-0.020	-1.263	1.243	-0.009	9.772
$D(z)$	5.582	0.431	0.879	0.862	0.699	12.168
n = 100						
$E(z)$	-1.1647	0.002	-1.020	1.030	0.005	10.466
$D(z)$	4.535	0.123	0.219	0.225	0.180	10.828
n = 1000						
$E(z)$	-0.146	-0.004	-1.004	1.001	-0.002	12.242
$D(z)$	4.374	0.040	0.068	0.068	0.054	11.068

Таблица 2: Таблица характеристик для распределения Коши

	x	<i>medx</i>	$z_{1/4}$	$z_{3/4}$	z_Q	D
n = 10						
$E(z)$	10.018	9.899	7.955	11.990	9.973	2.343
$D(z)$	0.836	0.969	1.003	1.150	0.909	0.485
n = 100						
$E(z)$	9.998	9.858	7.780	12.046	9.913	2.520
$D(z)$	0.251	0.328	0.371	0.316	0.283	0.157
n = 1000						
$E(z)$	10.000	9.995	7.986	12	9.993	2.508
$D(z)$	0.076	0.010	0.028	0	0.014	0.049

Таблица 3: Таблица характеристик для распределения Пуассона

	x	<i>medx</i>	$z_{1/4}$	$z_{3/4}$	z_Q	D
n = 10						
$E(z)$	-0.006	-0.007	-0.796	0.774	-0.010	0.804
$D(z)$	0.254	0.392	0.349	0.352	0.286	0.130
n = 100						
$E(z)$	0.002	-0.006	-0.853	0.867	-0.007	0.863
$D(z)$	0.084	0.140	0.122	0.126	0.102	0.040
n = 1000						
$E(z)$	0.0001	0.001	-0.864	0.864	0.0001	0.865
$D(z)$	0.025	0.044	0.037	0.037	0.031	0.013

Таблица 4: Таблица характеристик равномерного распределения